



Examen Final

Curso 4to Año de Educación Media General
Matemática, Física y Química

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos: se evalúa cómo llegas a la respuesta, no solo la respuesta.
3. En física y química, **no olvides las unidades** en tus resultados.
4. No se permite el uso de calculadora.
5. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Matemática: Ángulos y Razones Trigonométricas (35 puntos)

1. (5 pts) Clasifica cada ángulo según su medida y calcula su complemento o suplemento:
 - a) 35° (clasifícalo y halla su complemento).
 - b) 145° (clasifícalo y halla su suplemento).
2. (5 pts) Conversiones y cuadrantes:
 - a) Convierte 60° a radianes.
 - b) Convierte $\frac{\pi}{3}$ rad a grados.
 - c) Determina el cuadrante de 240° .
3. (5 pts) En el triángulo rectángulo con catetos 3 y 4 (hipotenusa 5), escribe el seno, el coseno y la tangente del ángulo agudo α cuyo cateto opuesto es 3.
4. (5 pts) Ángulos notables:
 - a) La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 12 y uno de sus ángulos agudos mide 30° . ¿Cuánto mide el cateto opuesto a ese ángulo?



- b) Calcula: $\tan 60^\circ \cdot \cos 30^\circ$.
5. (5 pts) Desde un punto a 50 m de la base de un edificio, el ángulo de elevación hacia la azotea es de 60° . ¿Qué altura tiene el edificio? (Usa $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$.)
6. (10 pts) Una escalera de 10 m apoyada contra una pared forma un ángulo de 60° con el suelo.
- a) ¿A qué altura de la pared llega la escalera? (Usa $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.)
- b) ¿A qué distancia de la pared está la base de la escalera? (Usa $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$.)

2. Física: Unidades, Vectores y Cinemática (35 puntos)

7. (5 pts) Clasifica en magnitud fundamental o derivada e indica su unidad del SI: a) masa b) velocidad c) tiempo d) densidad.
8. (5 pts) Escribe en notación científica: a) 4 500 000 b) 0,00025.
9. (5 pts) Transformación de unidades:
- a) 250 cm a metros.
- b) 72 km/h a m/s.
- c) 15 m/s a km/h.
10. (5 pts) Un vector $\vec{v}$ tiene módulo 10 y forma un ángulo de 60° con el eje X positivo. Halla sus componentes rectangulares. (Usa $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ y $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.)
11. (5 pts) Una persona camina 3 km hacia el este y luego 4 km hacia el norte. ¿Cuál es el módulo de su desplazamiento total? ¿Es lo mismo que la distancia recorrida? Explica brevemente.
12. (5 pts) Un auto pasa de 10 m/s a 30 m/s en 5 s:
- a) ¿Cuál es su aceleración media?
- b) ¿Qué distancia recorre en esos 5 segundos? (Usa $\Delta x = v_i t + \frac{1}{2} a t^2$.)
13. (5 pts) Una piedra se deja caer desde un puente y tarda 3 s en llegar al agua ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$):
- a) ¿Qué altura tiene el puente? (Usa $h = \frac{1}{2} g t^2$.)
- b) ¿Con qué velocidad llega al agua? (Usa $v = g t$.)

3. Química: Estructura Atómica y Estequiometría (30 puntos)

14. (5 pts) El sodio tiene $Z = 11$ y $A = 23$:
- a) ¿Cuántos protones, neutrones y electrones tiene el átomo neutro?
- b) Escribe su notación ${}_Z^AX$.
- c) ¿Cuántos electrones tiene el ion Na^+ ?



15. (5 pts) El cloro tiene $Z = 17$:
- Escribe su configuración electrónica.
 - ¿Cuántos electrones de valencia tiene?
 - ¿En qué periodo y grupo de la tabla periódica está?
16. (5 pts) Determina los números cuánticos (n, l, m_l, m_s) del último electrón del fósforo ($Z = 15$), aplicando la regla de Hund.
17. (5 pts) El mol y la masa molar ($\text{Na} = 23, \text{H} = 1, \text{S} = 32, \text{O} = 16$):
- ¿Cuántos moles hay en 46 g de sodio?
 - Calcula la masa molar del ácido sulfúrico, H_2SO_4 .
18. (5 pts) Balancea las siguientes ecuaciones químicas:
- $\text{N}_2 + \text{H}_2 \rightarrow \text{NH}_3$
 - $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
19. (5 pts) Composición porcentual y cálculos ($\text{C} = 12, \text{O} = 16, \text{H} = 1$):
- Calcula el porcentaje de carbono y de oxígeno en el CO_2 ($M = 44 \text{ g/mol}$).
 - En la reacción $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$: ¿cuántos gramos de agua se producen a partir de 4 g de hidrógeno? ($M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol}$.)

¡Mucho éxito!

Respira profundo, lee con calma y confía en todo lo que practicaste en las seis guías.